



UNIVassOURas
CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DE SAQUAREMA



UNIVASSOURAS

Curso de Graduação em Engenharia de Software



Estrutura de Dados

Aula 7 – Lista Sequencial / Fila

Prof. Dr. André Saraiva

Doutor em Ciência da Computação

Mestre em sistemas Computacionais

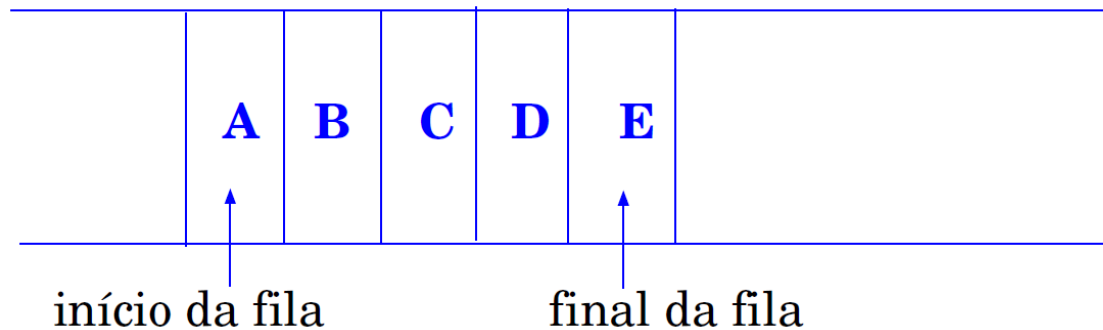
Especialista em Arquitetura e Projeto de Cloud Computing



UNIVASSOURAS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DE SAQUAREMA

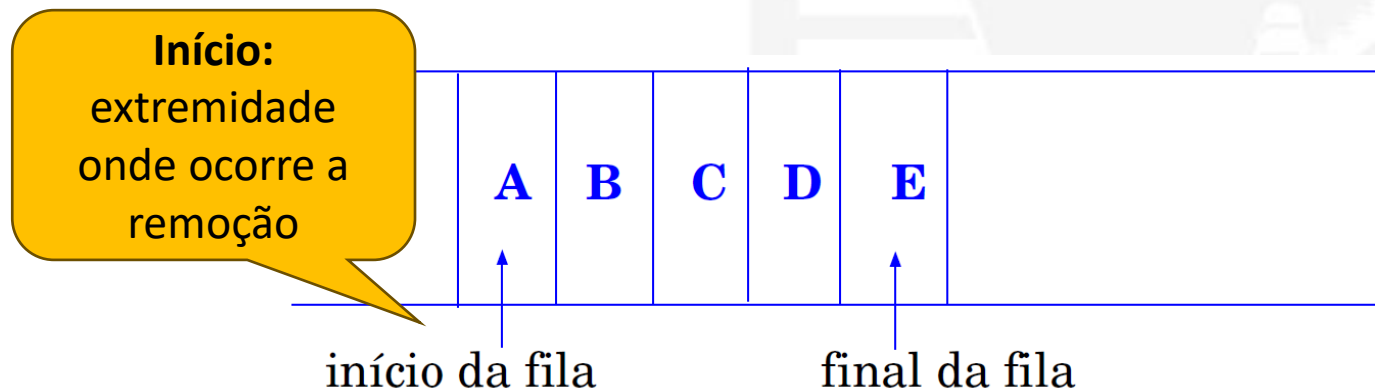
Fila (queue)

- Uma estrutura de dado onde os elementos são dispostos de forma sequencial e ordenada;
- É um tipo de lista em que todas as inserções ocorrem em uma das extremidades e todas as remoções ocorrem na outra.



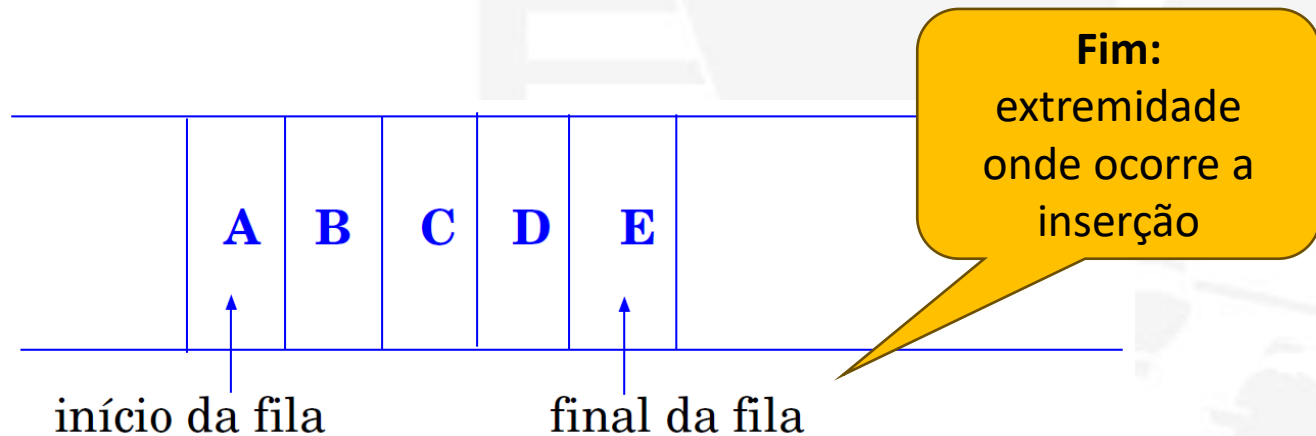
Fila (queue)

- Uma estrutura de dado onde os elementos são dispostos de forma sequencial e ordenada;
- É um tipo de lista em que todas as inserções ocorrem em uma das extremidades e todas as remoções ocorrem na outra.



Fila (queue)

- Uma estrutura de dado onde os elementos são dispostos de forma sequencial e ordenada;
- É um tipo de lista em que todas as inserções ocorrem em uma das extremidades e todas as remoções ocorrem na outra.

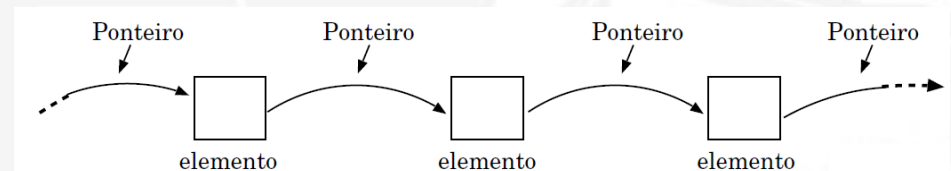
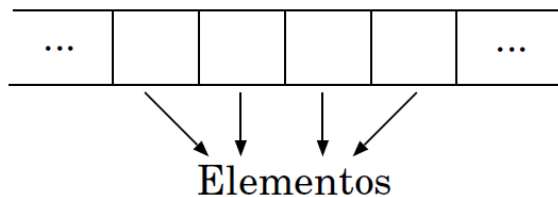


Fila (queue)

- Ponto chave: **armazenados de forma sequencial e ordenada;**
- No computador, os elementos de uma fila são armazenados através do endereço de memória, formando uma estrutura linear;
- Possui duas características:
 - FIFO (first in, first out)
 - LILO (last in, last out)

Fila (queue)

- **Como armazenar de forma sequencial e ordenada?**
- Usar vetores;
- Utilizar um ponteiro para o início da fila (frente);
- Utilizar um ponteiro para o fim da fila (retaguarda);



 Fila (queue)

- **Como armazenar de forma sequencial e ordenada?**
- Usar vetores V com n elementos ($n > 0$);
- $V[0]$ = primeiro elemento
- $V[3]$ = quarto elemento
- $V[k]$ = k -ésimo elemento ($1 \leq k \leq n$)



Fila (queue)

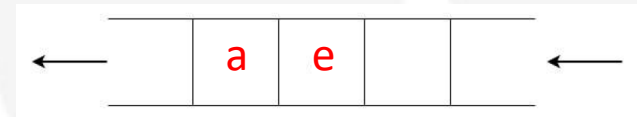
- **Operações na fila**
- Enfileirar / inserir (enqueue)
- Tamanho (size)
- Retornar cabeça (head)
- Desenfileirar / remover (dequeue)
- Verificar se está vazia (empty)

Fila (queue)

- **Enfileirar / inserir (enqueue)**
- **Inserção em fila cheia (overflow)**



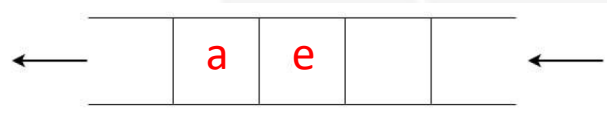
Fila vazia: $f = r = 0$



`insere(F,"a")`
`insere(F,"e")`

Fila (queue)

- **Tamanho (size)**
- Indica a quantidade de elementos na fila

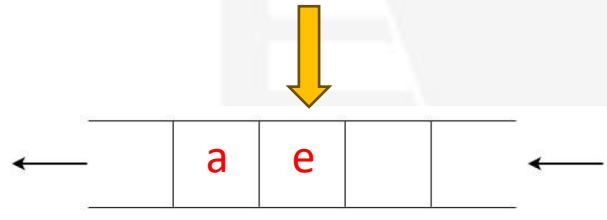


size(F)

Resultado = 2

Fila (queue)

- **Retornar cabeça (head)**
- Indica o valor do último elemento



head(F)

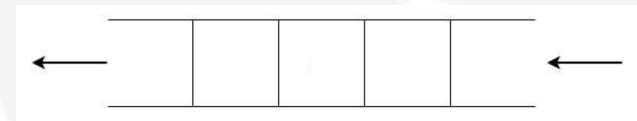
Resultado = 'e'

Fila (queue)

- **Denfileirar / remover (dequeue)**
- **Remoção em fila vazia (underflow)**



remove(F)
Resultado = 'e'



remove(F)
Resultado = 'a'

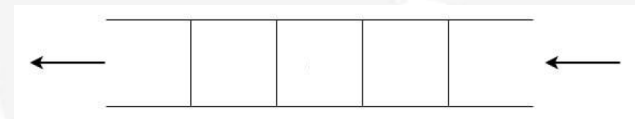
Fila vazia: $f = r = 0$

Fila (queue)

- **Verifica se está vazia (empty)**
- Indica se o tamanho da fila é 0 (zero) ou null



empty(F)
Resultado = FALSE



empty(F)
Resultado = TRUE

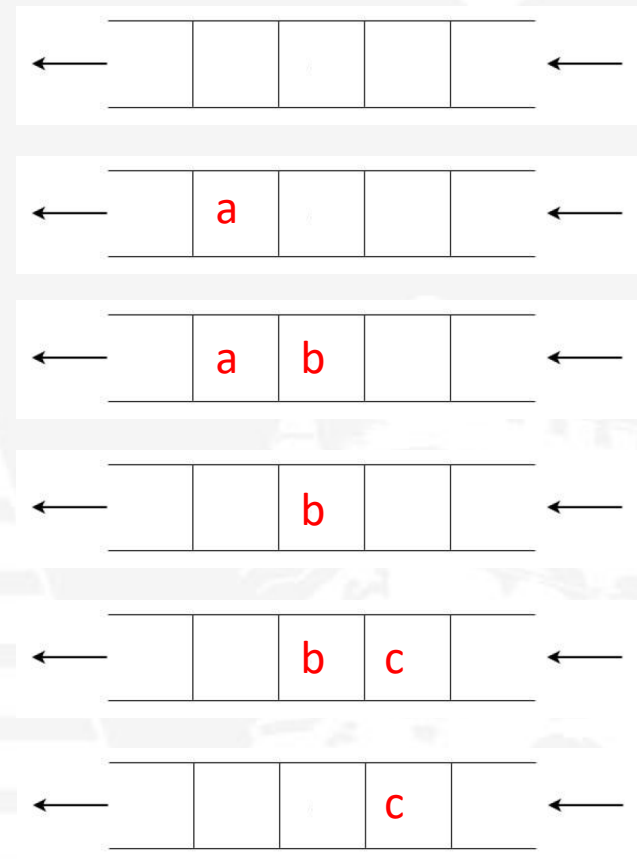
Fila vazia: $f = r = 0$

Tópicos

Estrutura de Dados

Fila (queue)

- Fila vazia ($f = r = 0$)
- `insere(F, "a")` ($f = r = 1$)
- `insere(F, "b")` ($f = 1, r = 2$)
- `remove(F)` ($f = r = 2$)
- `insere(F, "c")` ($f = 2, r = 3$)
- `remove(F)` ($f = r = 3$)

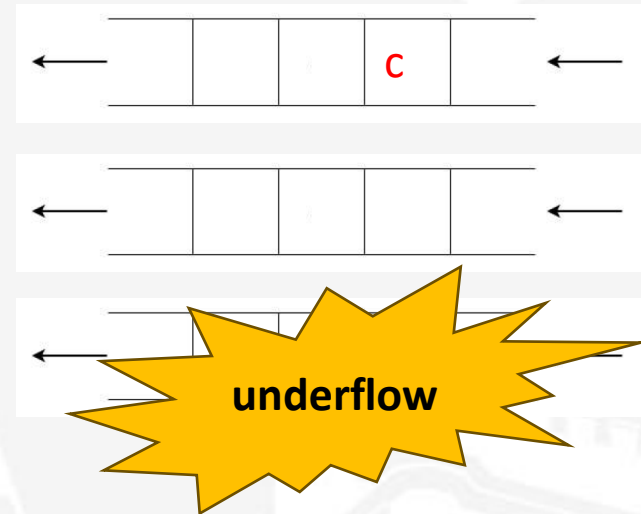


Tópicos

Estrutura de Dados

Fila (queue)

- $\text{head}(F)$ ($f = r = 3$)
- $\text{remove}(F)$ ($f = r = 0$)
- $\text{remove}(F)$ ($f = r = 0$)
- Na inserção $\rightarrow r$ é incrementado
- Na remoção $\rightarrow f$ é incrementado ($\neq \text{empty}$)



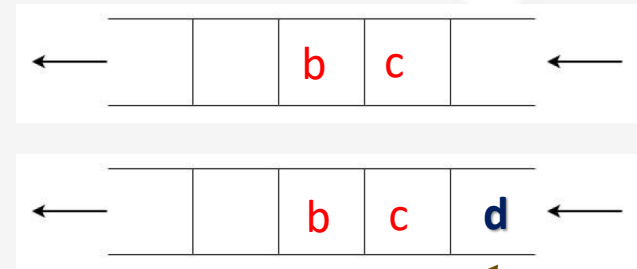
A fila tende a se mover para direita

Tópicos

Estrutura de Dados

Fila (queue)

- `insere(F, "c")` ($f = 2$ e $r = 3$)
- `insere(F, "d")` ($f = 2$ e $r = 3$)



**Falso
overflow**

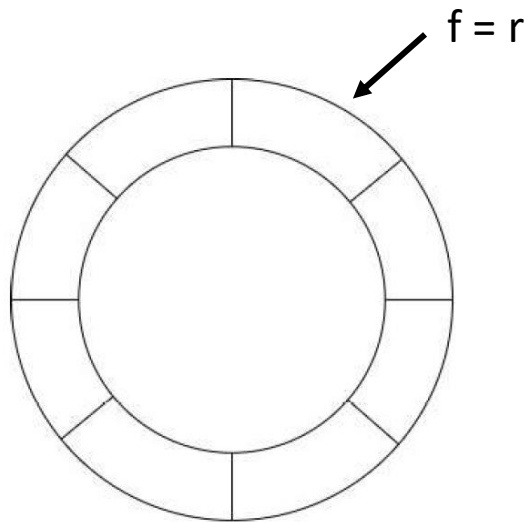
Fila (queue) circular

- **Fila do tipo circular**
- Os dados na fila são dispostos de forma circular em um vetor F de M posições;
- Frente (f) e retaguarda (r) se encontram ($F[1]$ e $F[M]$ são contíguas);

Tópicos

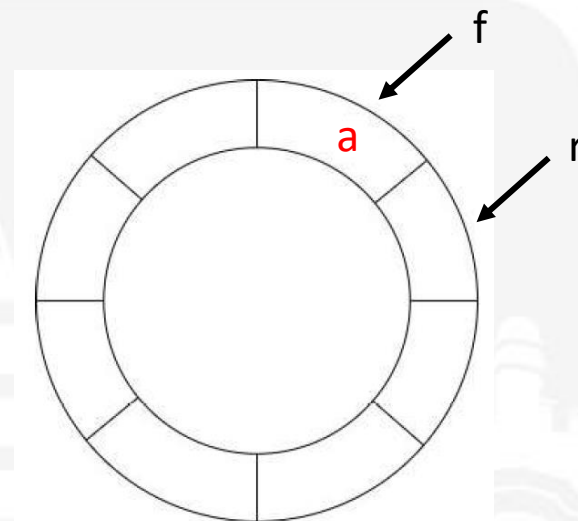
Estrutura de Dados

 Fila (queue)



empty(F)
Resultado = TRUE

Fila vazia: $f = r = 0$

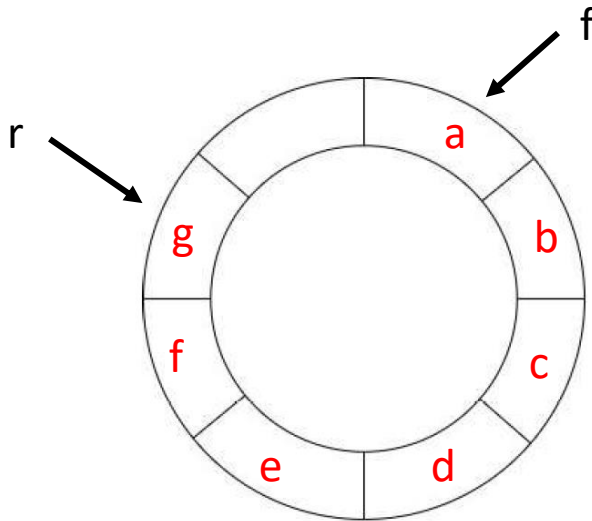


insere(F, "a")
 $f = 0, r = 1$

Tópicos

Estrutura de Dados

Fila (queue)



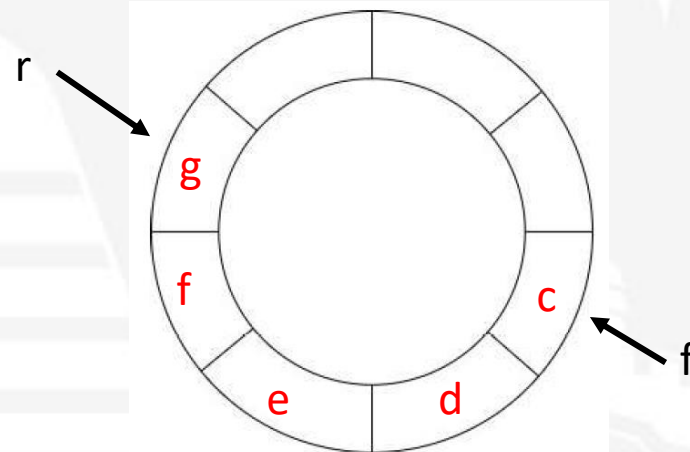
insere(F, "b")

f = 0, r = 1

...

insere(F, "g")

f = 0, r = 6



remove(F)

f = 1, r = 6

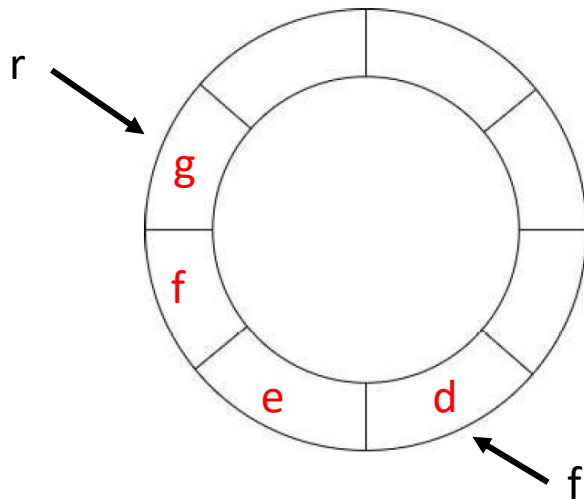
remove(F)

f = 2, r = 6

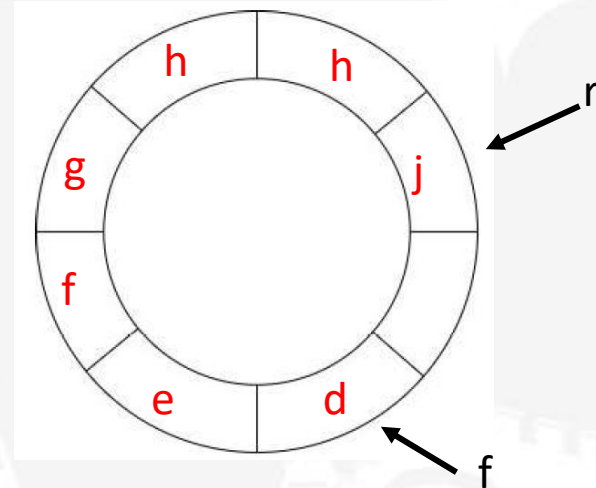
Tópicos

Estrutura de Dados

Fila (queue)



remove(F)
f = 3, r = 6



insere(F, "h")
f = 3, r = 7
insere(F, "i")
f = 3, r = 0
insere(F, "j")
f = 3, r = 1

Fila (queue)

- Determine o número total de elementos existentes em uma fila, a partir dos valores dos ponteiros f e r .

 Fila (queue)

- Determine o número total de elementos existentes em uma fila, a partir dos valores dos ponteiros f e r .

Resposta: n = número de elementos da fila

$f = 0 \Rightarrow n = 0$

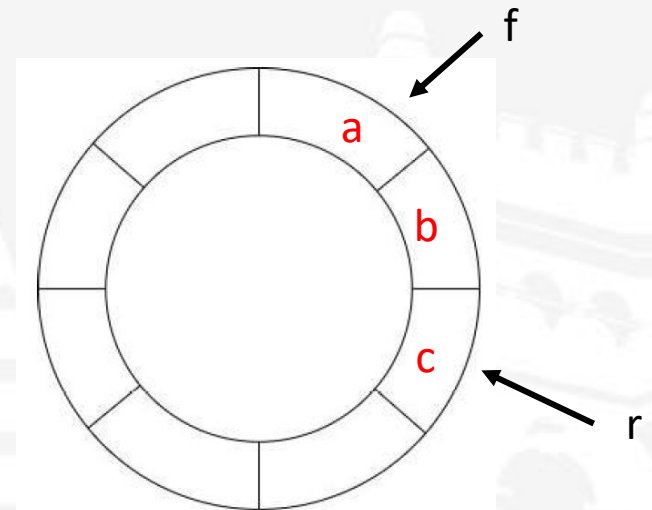
$f \neq 0 \Rightarrow n = |r - f| + 1$

$f = 1, r = 3$

$n = |r - f| + 1$

$n = |2 - 0| + 1$

$n = 3$



 Fila (Queue)

- Exercício no LAR !!!

Disponível no AVA
PROIBIDO O USO DE BIBLIOTECA

VALE NOTA!!!



Professor:
André Saraiva, DSc



E-mail:
andre.saraiva@univassouras.edu.br